

Практики_Язык моделирования корпоративной архитектуры ArchiMate



1_Проект создания ArchiMate



2_ Свойства и понятия ArchiMate



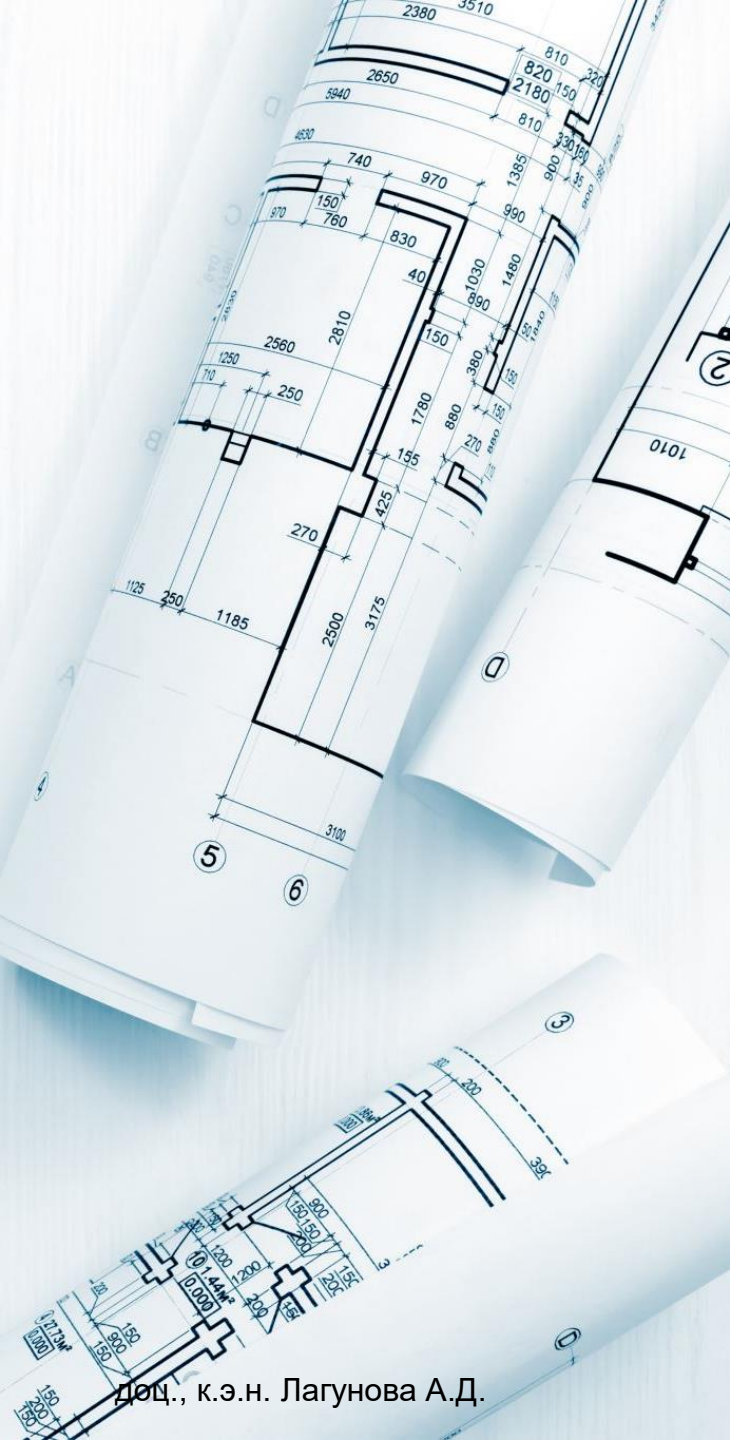
3_Отношения в ArchiMate



4_Элементы слоев и аспектов



5_Расширения языка



1.1_Проект создания ArchiMate

Название языка составлено из двух частей:

ArchiMate = Archi[tecture] + [Ani]mate

Язык ArchiMate разработан в Нидерландах: проект продолжался с июля 2002 г. по декабрь 2004 г.

2008 г.: право собственности передано консорциуму The Open Group

2009 г.: технический стандарт, The ArchiMate 1.0

2012 г.: The ArchiMate 2.0

2016 г.: The ArchiMate 3.0

2019 г.: The ArchiMate 3.1

2022 г.: The ArchiMate 3.2

1.2_Основные свойства языка

Сервисная ориентированность

Послойное строение

Связанность

Компактность

Язык уровня предприятия

Совместимость языка

Прагматичность

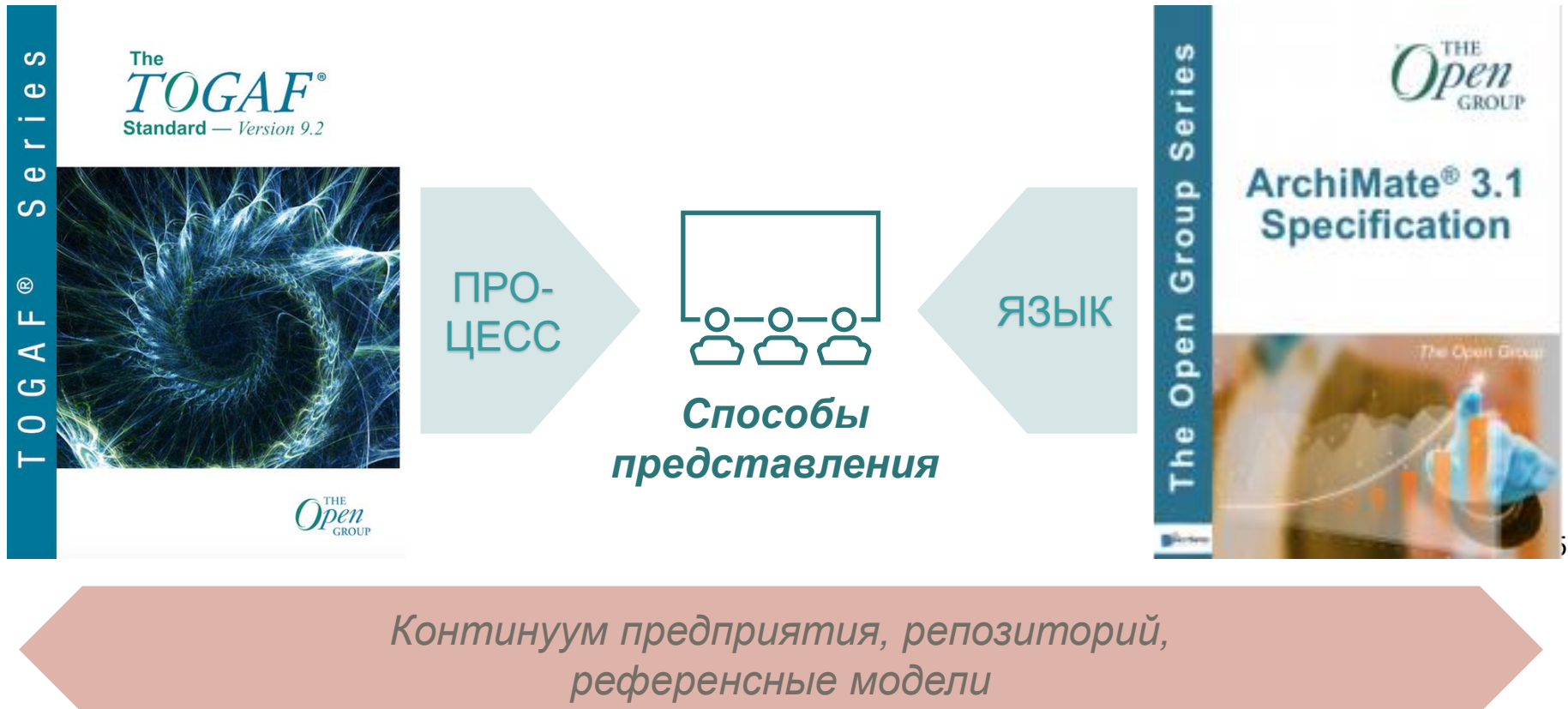
Расширяемость

Независимость

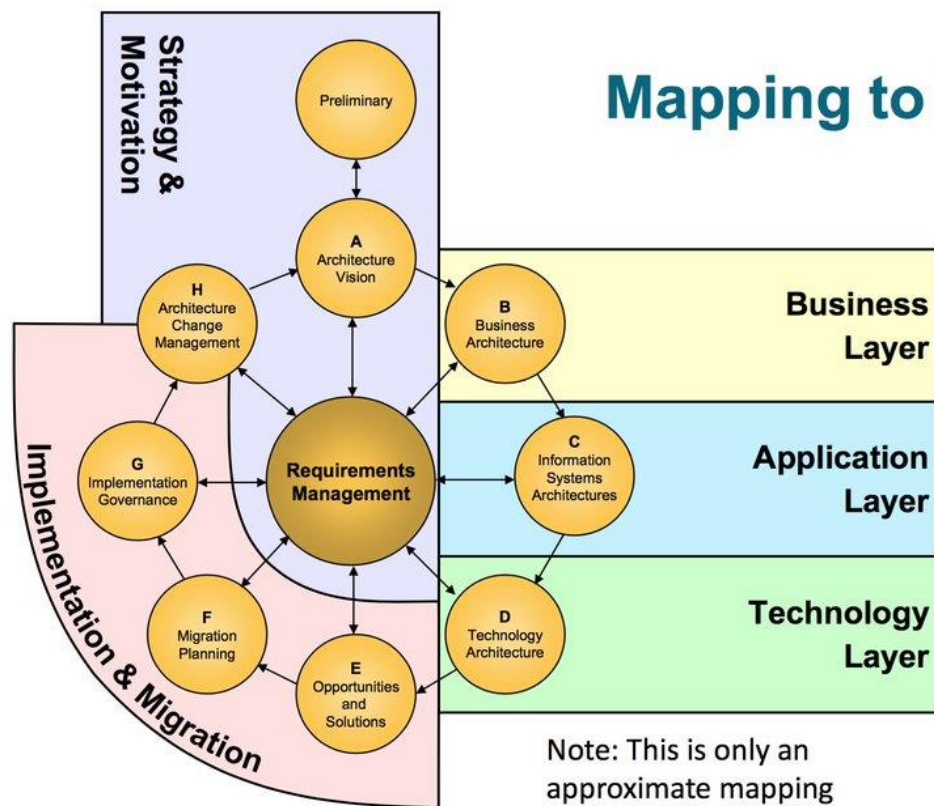
1.3_Независимое использование TOGAF и ArchiMate



1.4_ Компоненты объединенного подхода TOGAF и ArchiMate



Mapping to the TOGAF® ADM



Copyright © The Open Group & BiZZdesign 2016

- » The ArchiMate language covers the TOGAF ADM well
- » But both standards remain independent and can be used separately



1.5_Компоненты объединенного подхода TOGAF и ArchiMate

Стратегический менеджмент

Как мы себя позиционируем с учетом внешнего окружения?

Модели BSC
Модели 5 Forces
Модели Value Chain
SWOT-анализ

Архитектура организации

Как мы сами организованы?

**Модели
ArchiMate**

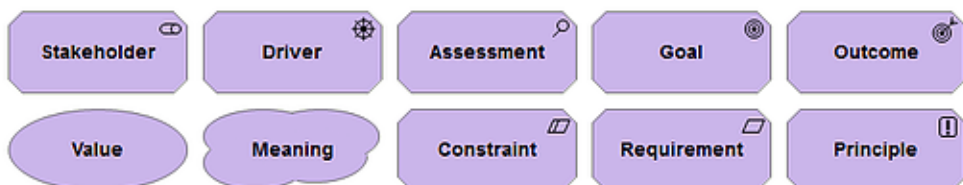
Проектирование и Реализация

Насколько эффективно мы реализуем наш бизнес и ИТ?

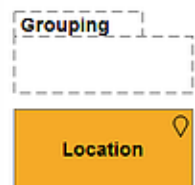
Модели BPMN
Модели UML
Модели ERD

1.6_Позиционирование языка ArchiMate

MOTIVATION ELEMENTS



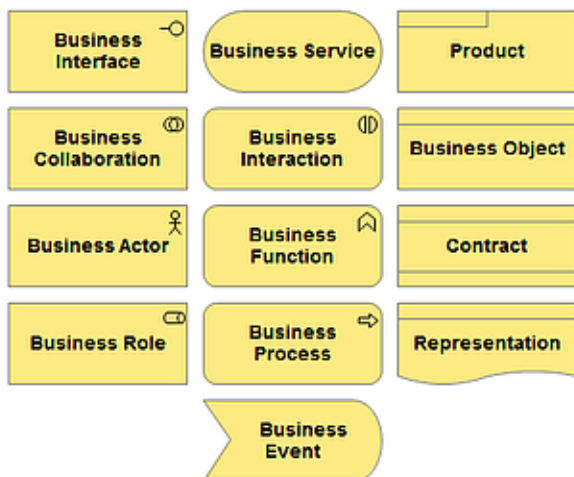
COMPOSITE ELEMENTS



IMPLEMENTATION & MIGRATION ELEMENTS



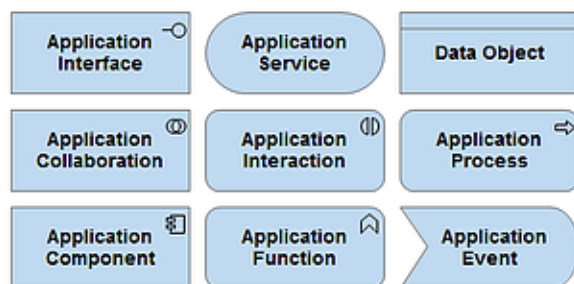
BUSINESS ELEMENTS



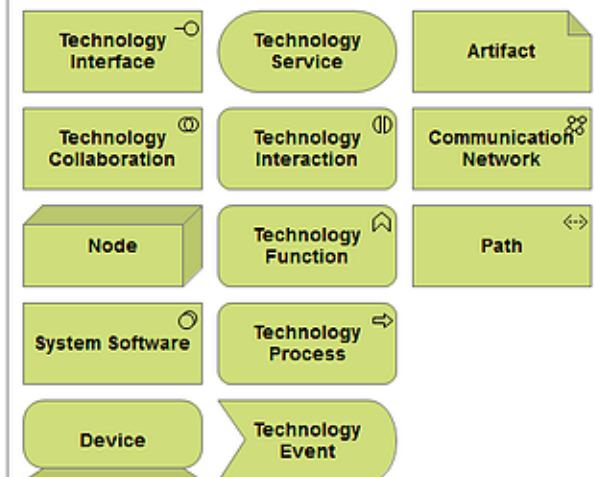
STRATEGY ELEMENTS



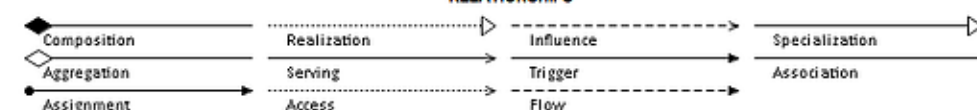
APPLICATION ELEMENTS



TECHNOLOGY ELEMENTS

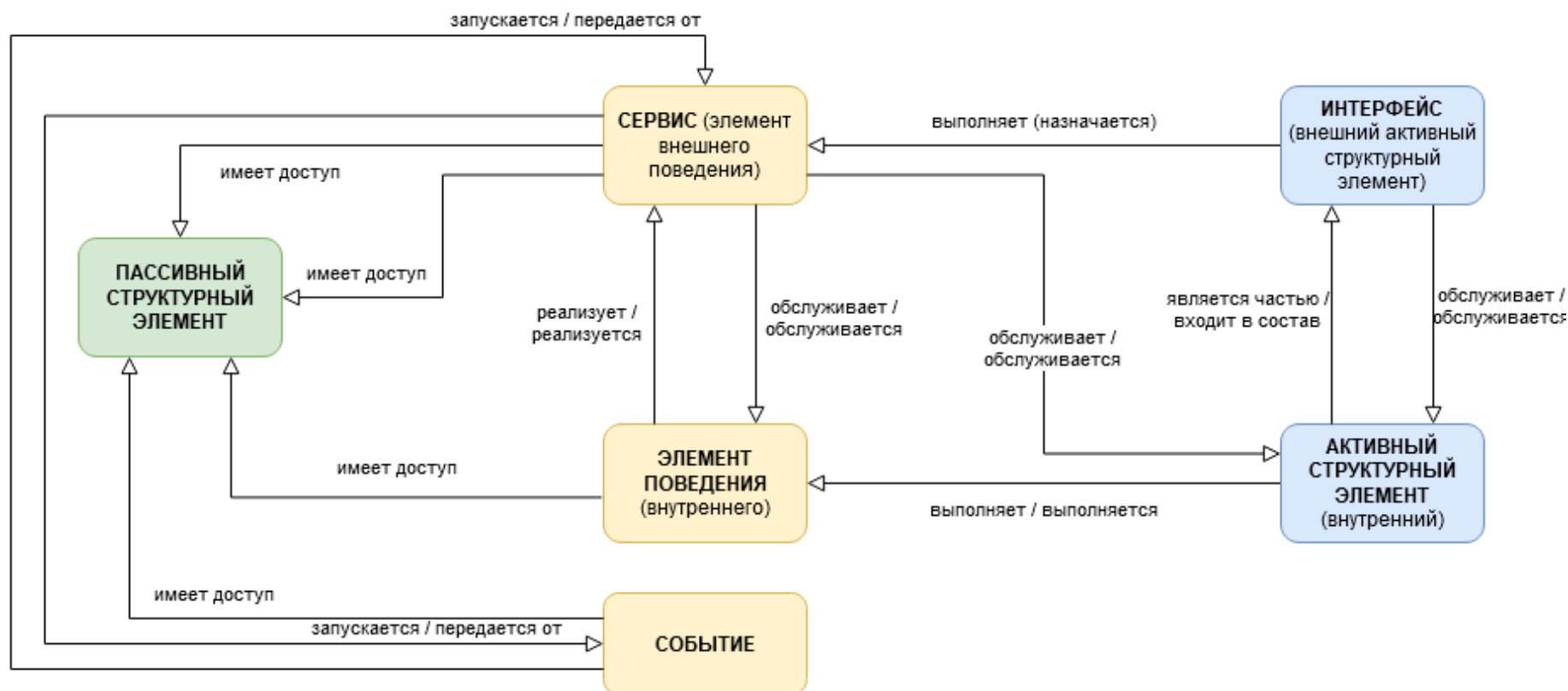


RELATIONSHIPS



PHYSICAL ELEMENTS

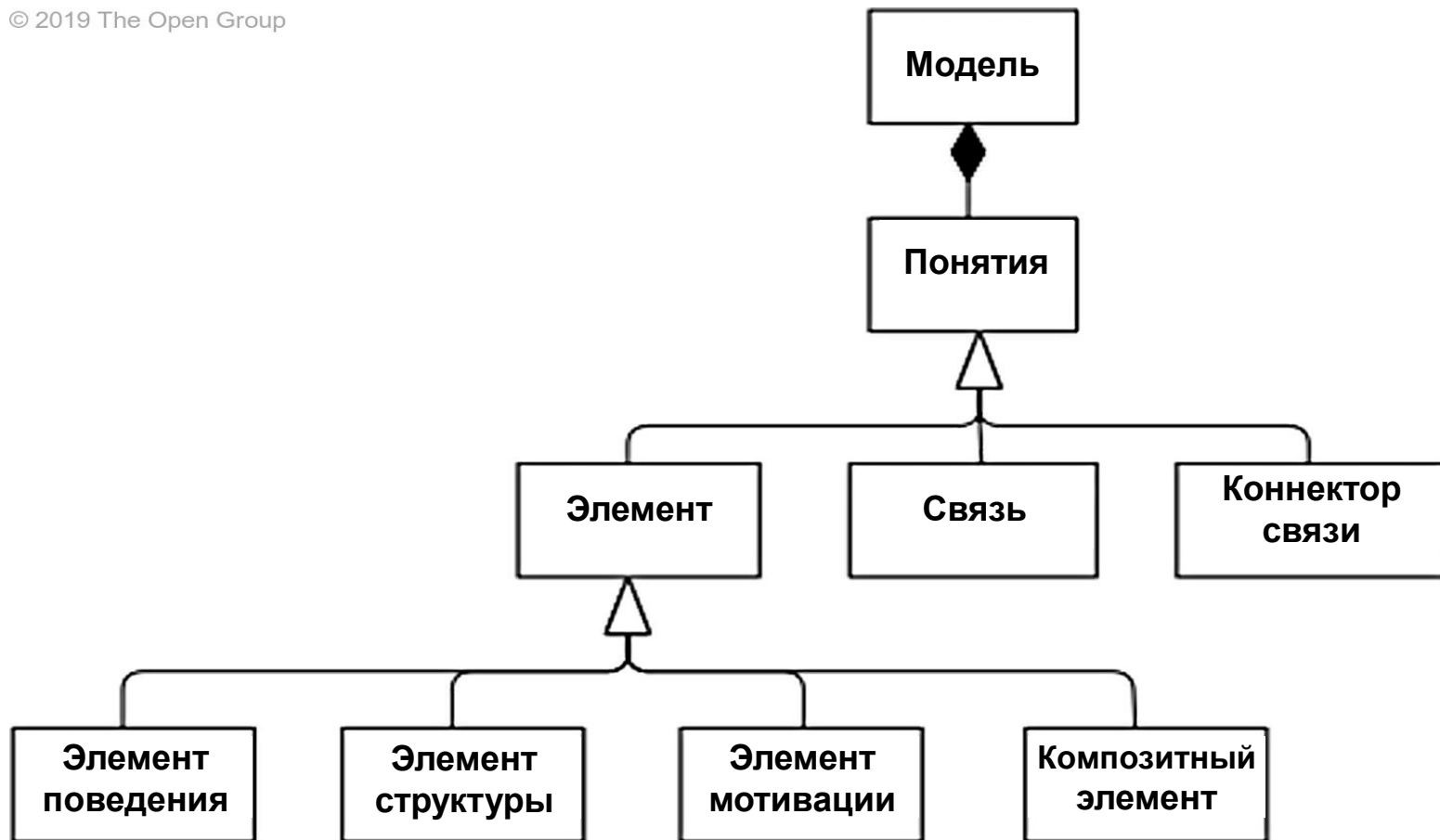




2_Свойства и понятия ArchiMate

2.1_Элементы языка ArchiMate

© 2019 The Open Group



2.1_Элементы языка ArchiMate

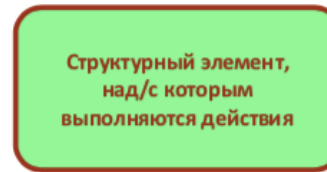
Формы абстракции в ArchiMate:

1. Структурный / Поведенческий
2. Внешний / Внутренний по отношению к окружению (взгляд на систему)
3. Концептуальный / Логический / Физический

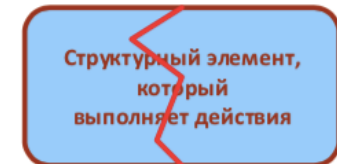
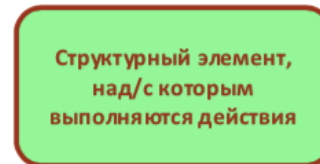
Первая форма абстракции делит элементы языка на три типа (аспекта):

- Активный структурный элемент
- Пассивный структурный элемент
- Элемент поведения

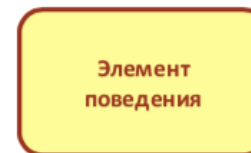
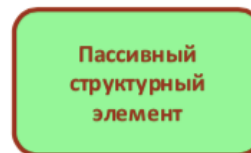
2.2_Формирование элементов языка ArchiMate



Выделение активных и пассивных структурных элементов



«Расщепление» активного структурного элемента



Три элемента системы: активный структурный элемент, элемент поведения и пассивный структурный элемент

2.3_Элементы языка ArchiMate

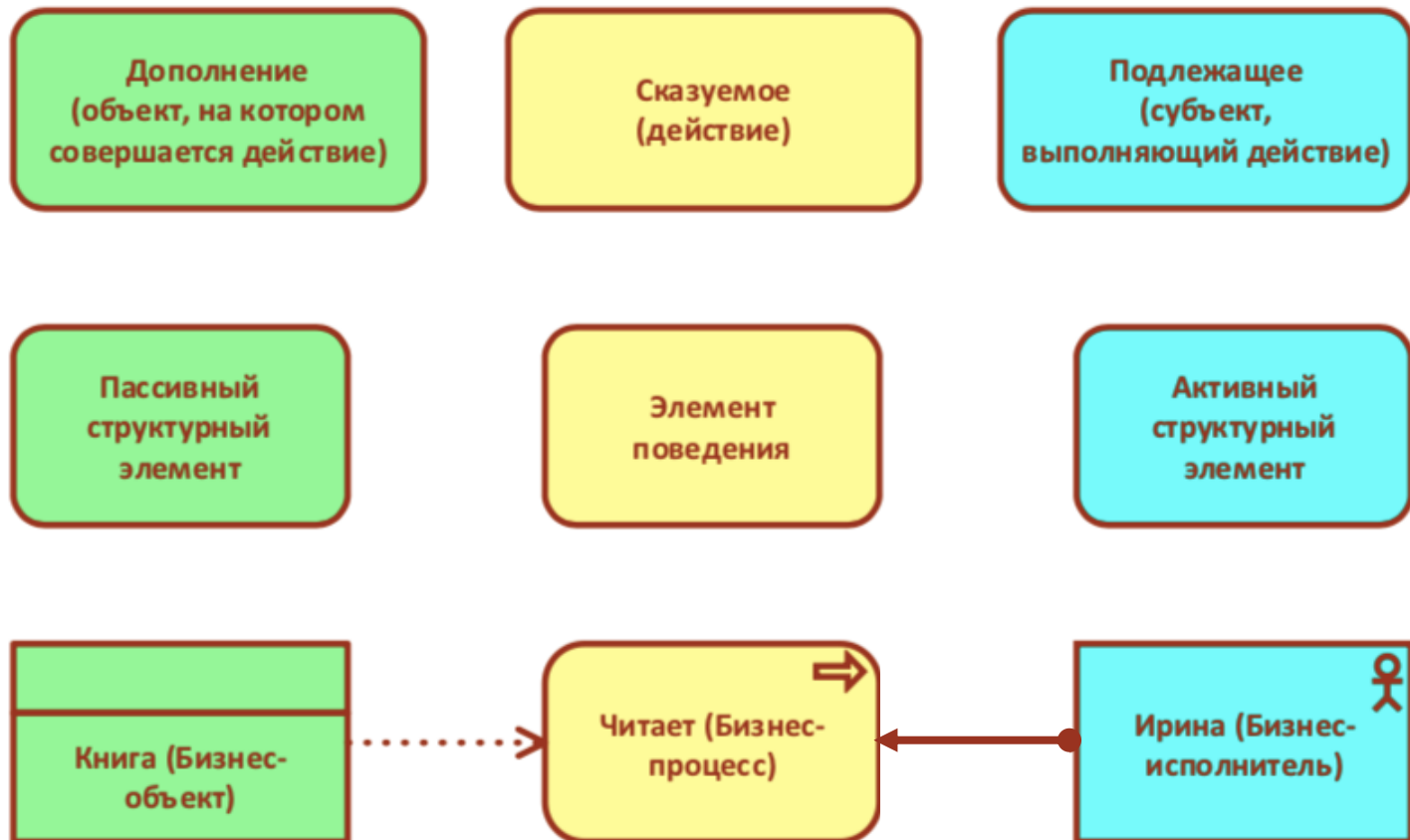
В языке ArchiMate моделирование поведения (действий) отделяется от моделирования структуры

Активный структурный элемент определяется как некая сущность, которая способна выполнять определенные действия

Пассивный структурный элемент определяется как некоторый объект, на котором или с которым выполняются действия

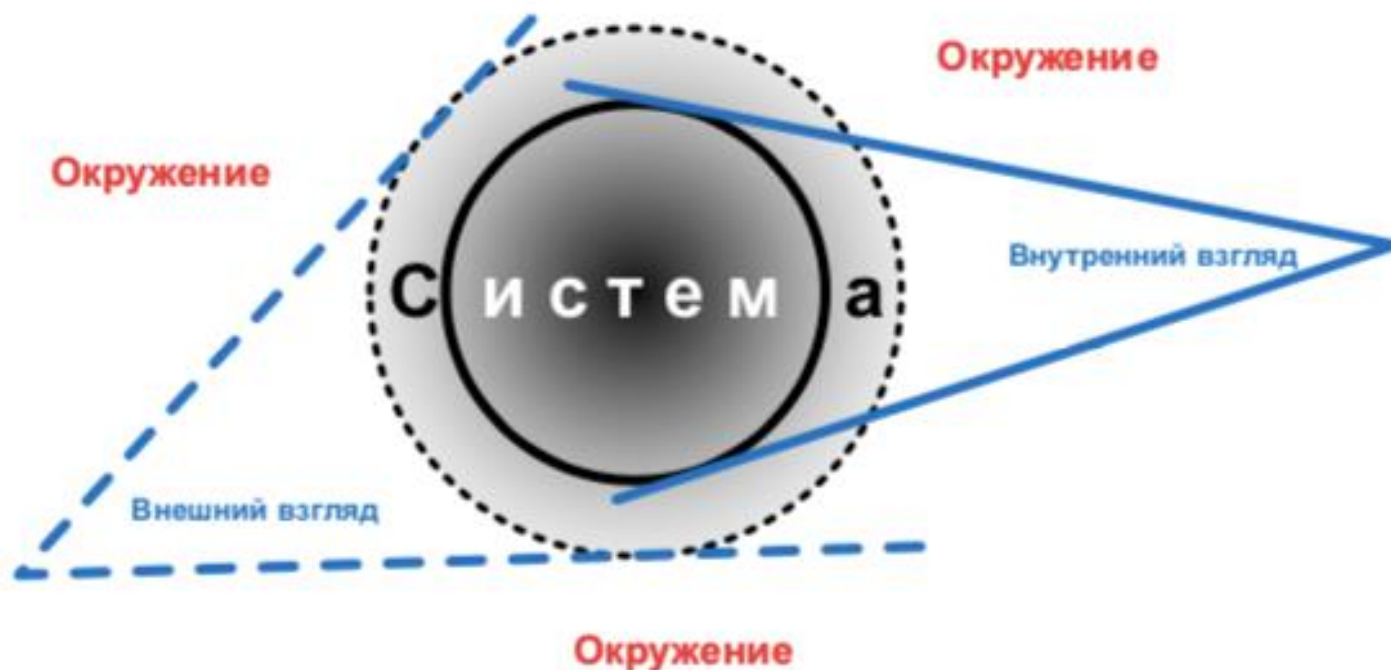
Элемент поведения определяется как некоторая единица действия, выполняемая одним или несколькими активными структурными элементами

2.4_Сопоставление Archimate с естественным языком



2.5_Элементы по отношению к окружению

Вторая форма абстракции различает элементы по отношению к окружению: внешние и внутренние





Отделение частей, обращенных к внешнему окружению



2.6_Отделение частей, обращенных к внешнему окружению

2.7_Элементы языка ArchiMate

Сервис – это единица функциональности, которую система предоставляет своему окружению, скрывая при этом внутренние операции.

Доступ к сервисам осуществляется через интерфейсы.

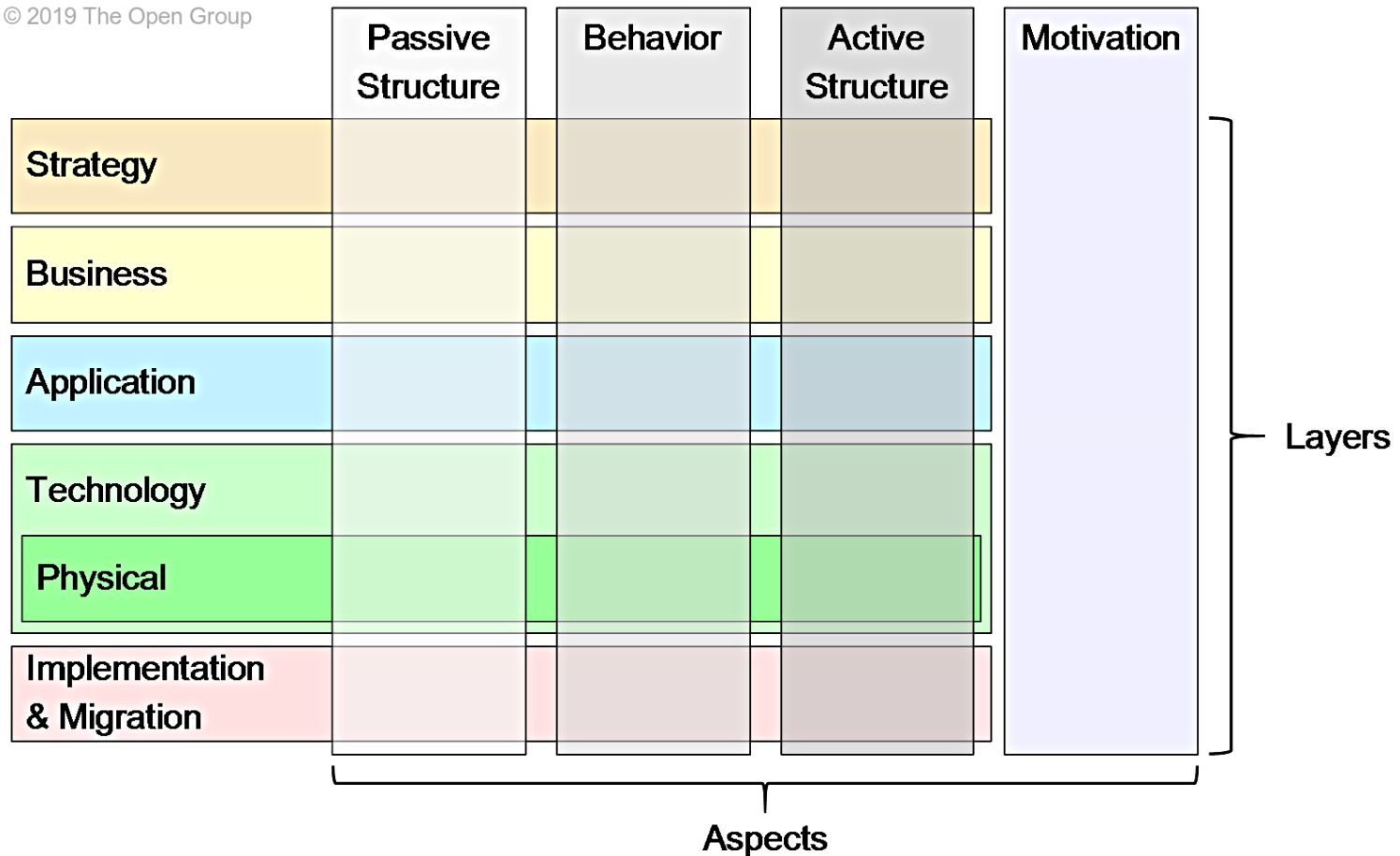
Интерфейс – это точка доступа, в которой сервис становится доступным внешнему окружению.

АСПЕКТЫ	ПАССИВНОЙ СТРУКТУРЫ	ПОВЕДЕНИЯ	АКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ
ВНЕШНИЙ		СЕРВИС	ИНТЕРФЕЙС
ВНУТРЕННИЙ	ОБЪЕКТ	ЭЛЕМЕНТ ПОВЕДЕНИЯ	ВНУТРЕННИЙ ЭЛЕМЕНТ АКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ

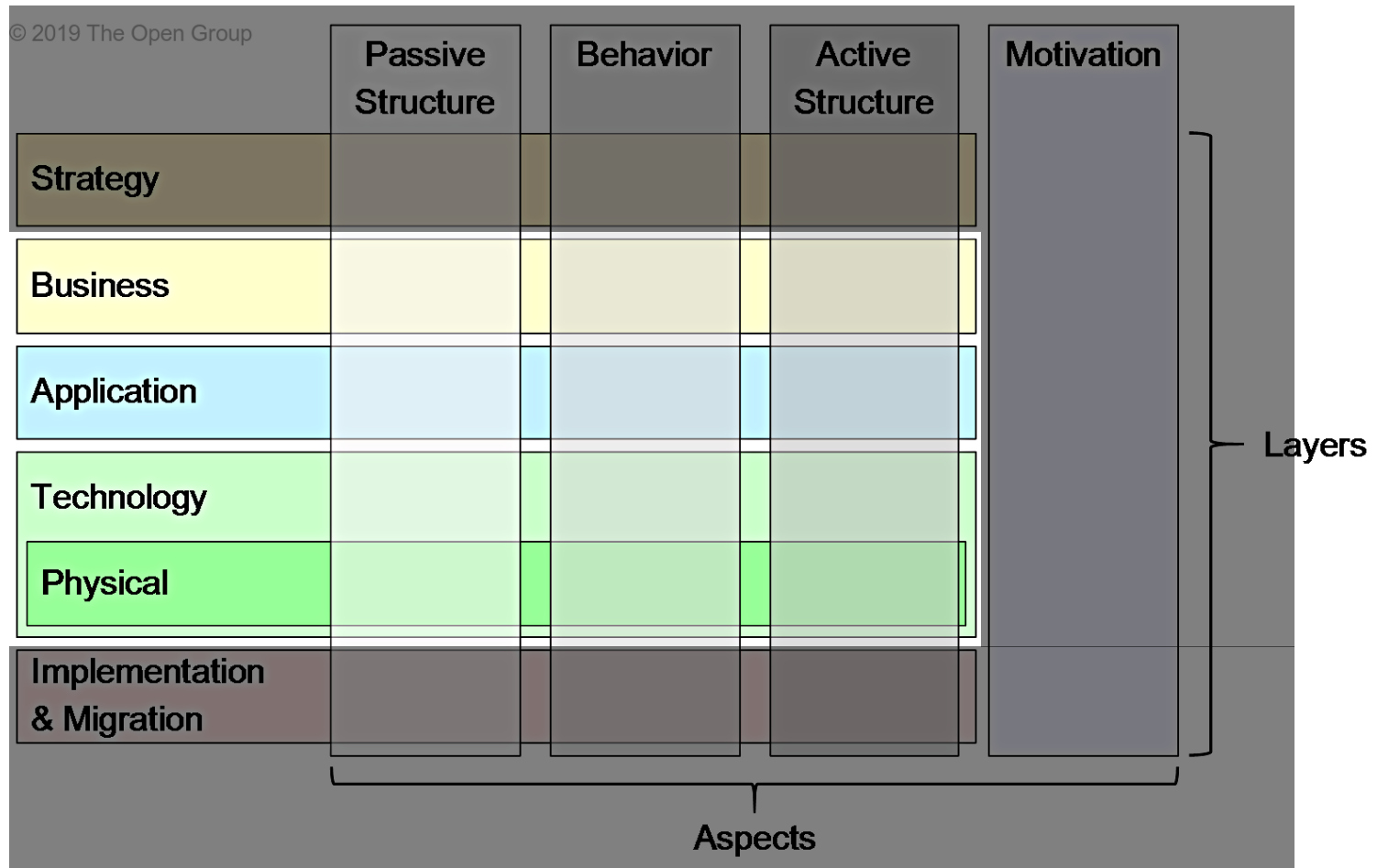
2.8_Разделение элементов

2.10_ Полный фреймворк ArchiMate

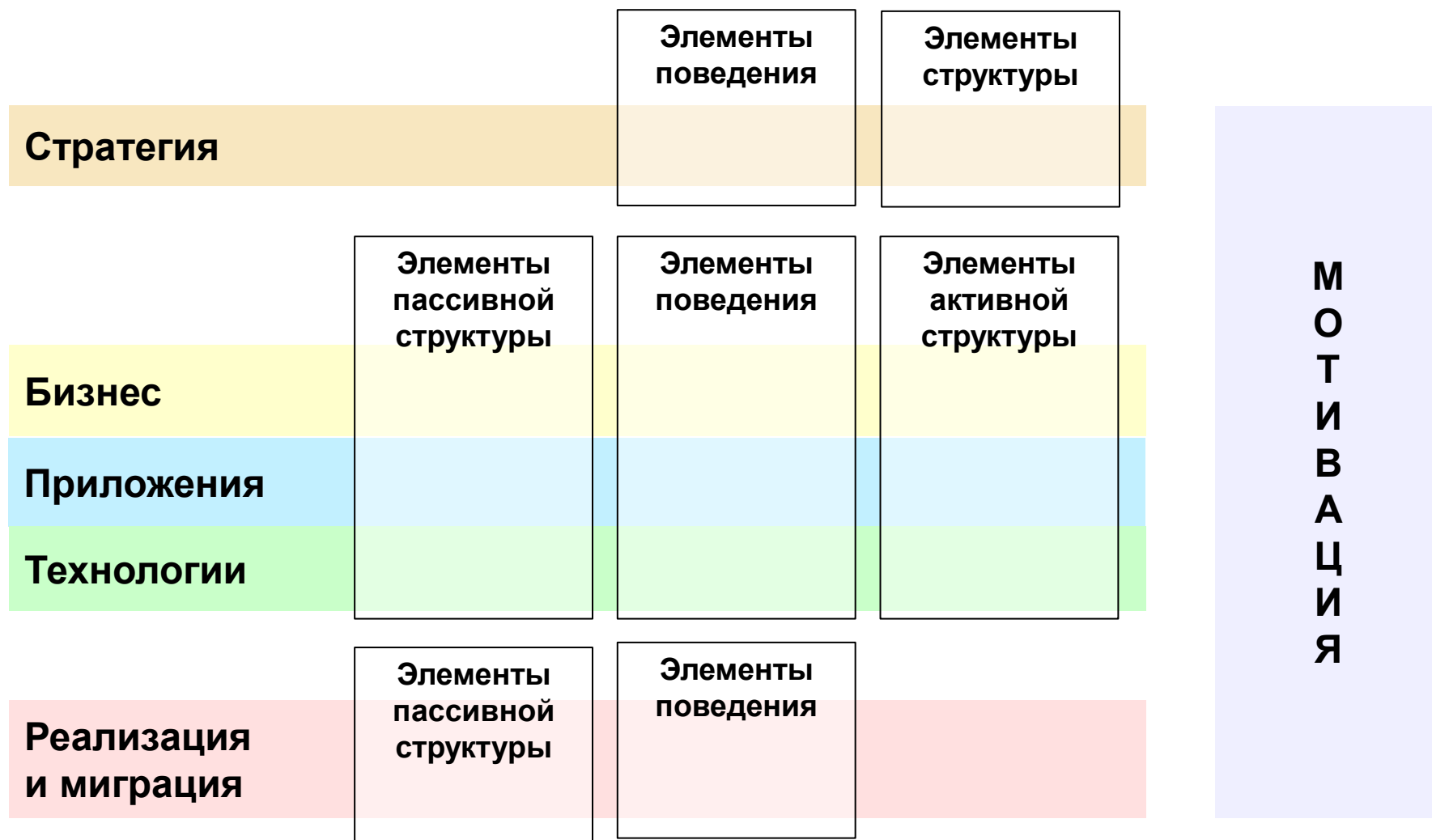
© 2019 The Open Group



2.10_ Фреймворк ядра ArchiMate



2.10_Фреймворк и ядро ArchiMate

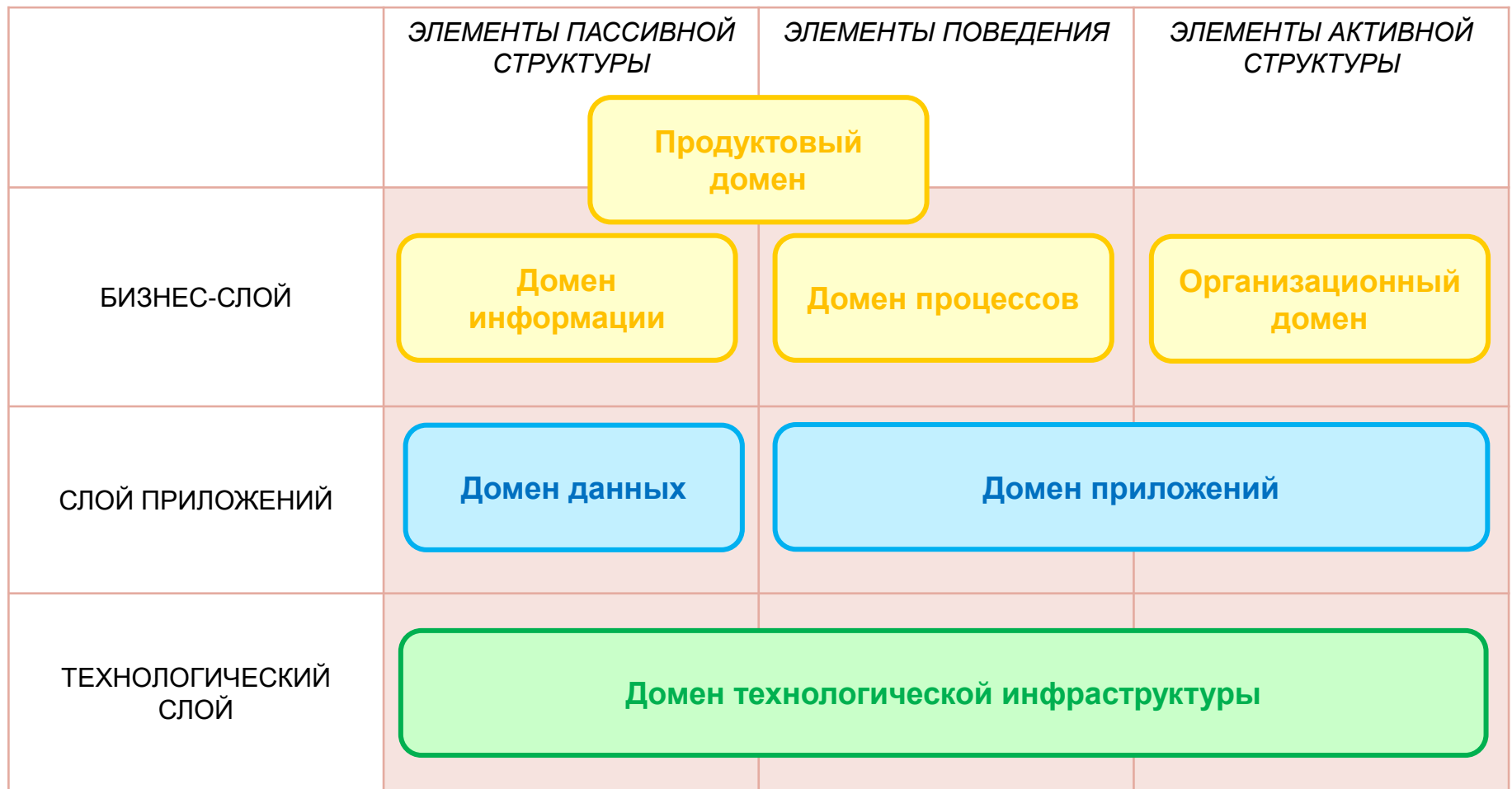


2.11_Ядро ArchiMate

В бизнес-слое описываются деятельность и развитие предприятия, его окружение; продукты и услуги для внешних потребителей, основные бизнес-процессы и сервисы, бизнес-исполнители и бизнес-роли, выполняющие эти процессы, а также используемая информация (бизнес-объекты).

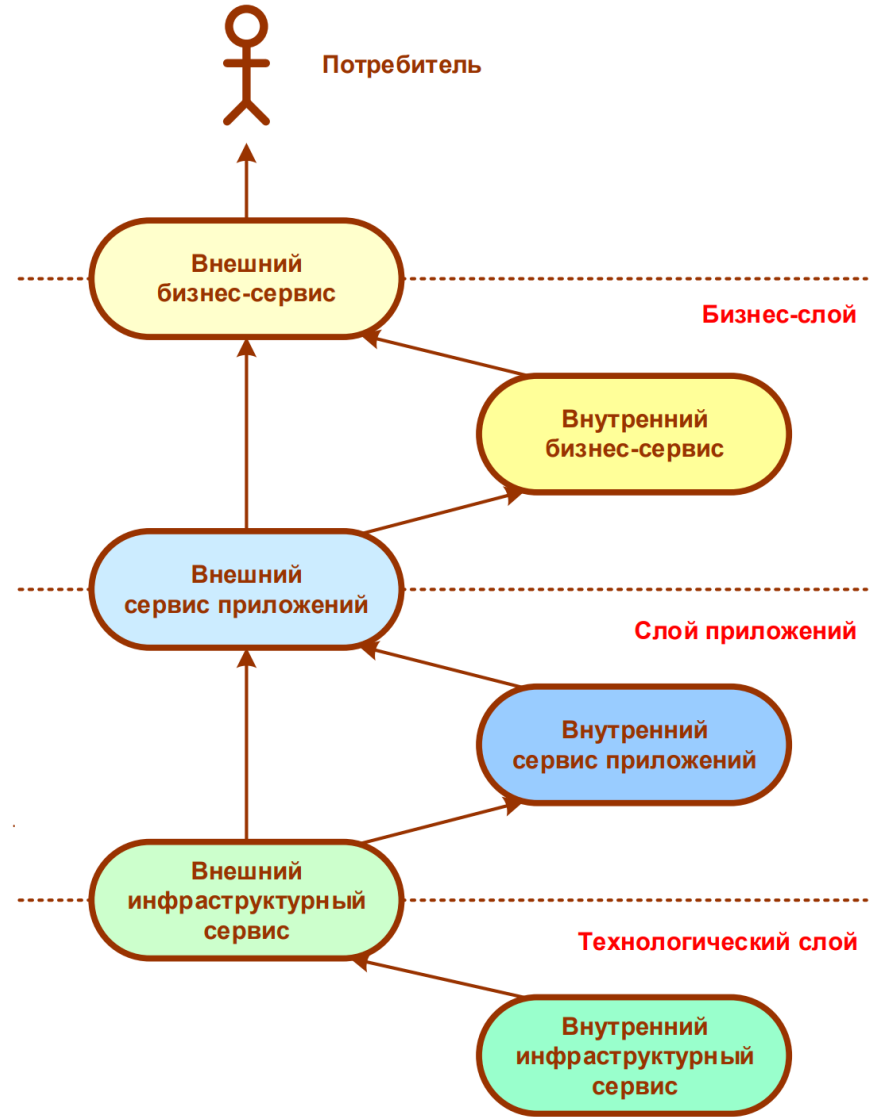
В слое приложений описываются приложения, их функциональность и отношения между приложениями; сервисы приложений, оказывающие поддержку бизнес-слою, и основные объекты данных, используемые приложениями.

В технологическом слое описываются узлы, на которых выполняются приложения, артефакты, которые формируют физическую реализацию компонентов приложений или объектов данных, и инфраструктурные сервисы, необходимые для выполнения приложений. В свою очередь, узлы включают устройства (вычислительное и коммуникационное оборудование) и системное программное обеспечение.

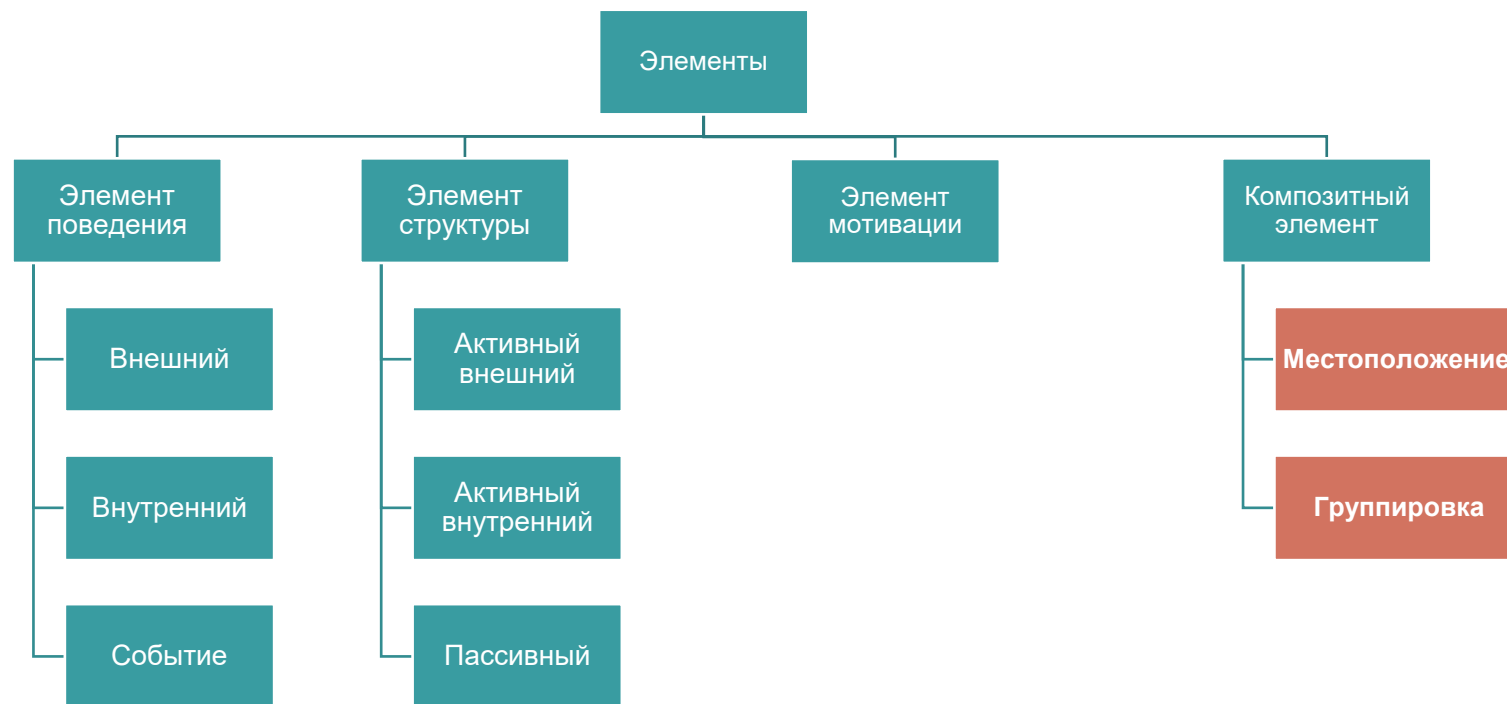


2.12_Соотношение слоев, аспектов языка и доменов

2.12_Сервисы как связи между слоями



2.1_Элементы языка ArchiMate



Композитные (составные) элементы могут объединять элементы разных аспектов и/или слоев.

Группировка (**grouping**) объединяет элементы, которые принадлежат друг другу на основе некоторой общей характеристики.

Местоположение (**location**) используется для моделирования мест, где расположены (активные и пассивные) элементы структуры, такие как бизнес-субъекты, компоненты приложений и устройства.

2.14_Цвета в ArchiMate

В стандарте ArchiMate 3.2 цвета в обозначении элементов используются следующим образом:

- Белый цвет для абстрактных понятий
- Светло-серый для элементов пассивной структуры
- Средне-серый для элементов поведения
- Темно-серый для элементов активной структуры

В стандарте также используется форма углов для выделения элементов:

- Квадратные углы используются для обозначения структурных элементов
- Скругленные углы используются для обозначения элементов поведения
- Диагональные углы используются для обозначения элементов мотивации

Согласно стандарту использование цвета остается за разработчиком модели.